GUÍA DE PROYECTOS DE TESIS
3.º AÑO – DESARROLLO DE SOFTWARE

Industria 4.0 · 10 semanas · Proyecto integrador

Objetivo: seleccionar un problema concreto dentro de uno de los 12 KIT 4.0 y desarrollar un MVP de software funcional, documentado y defendible en 10 semanas.

Importante: no se pretende desarrollar un KIT completo. Cada grupo debe seleccionar una problemática acotada y construir una solución de software que demuestre competencias de análisis, diseño, programación, bases de datos, APIs, testing y documentación.

1. Reglas generales

- El Proyecto debe realizarse individualmente.
- El alcance debe ser viable en 10 semanas y debe quedar definido antes de comenzar el desarrollo.
- Debe existir un problema o necesidad de una organización/empresa ficticia o real.
- El sistema debe tener un MVP funcional al finalizar.
- Se permite simular sensores, máquinas o datos cuando el acceso a hardware real no sea posible.
- El uso de IA, APIs o librerías externas está permitido, pero el estudiante debe comprender, integrar, documentar y poder defender el código.
- El proyecto debe utilizar control de versiones y mantener evidencia del proceso de desarrollo.

2. Catálogo de los 12 KIT y 36 propuestas

BAS-01 – Conectividad y Ciberseguridad

Propuestas: 1) Monitoreo de red industrial; 2) Inventario y alertas de dispositivos; 3) Gestión de incidentes y eventos.

Alcance sugerido: Registrar dispositivos, IP/VLAN, estado, eventos, usuarios y alertas; simular o integrar datos de red.

BAS-02 – Monitoreo y Visualización de Producción

Propuestas: 1) Dashboard de producción; 2) OEE y paradas; 3) Indicadores por turno/máquina.

Alcance sugerido: Registrar producción, rechazos, paradas y tiempos; generar KPIs, gráficos, filtros y reportes.

BAS-03 – Planificación de Producción

Propuestas: 1) Planificador de órdenes; 2) Secuenciación de trabajos; 3) Calendario de capacidad.

Alcance sugerido: Gestionar pedidos, productos, máquinas, tiempos, prioridades y estados; generar un plan y permitir reprogramación.

BAS-04 – Mantenimiento Básico

Propuestas: 1) Mantenimiento preventivo; 2) Gestión de órdenes de trabajo; 3) Historial y costos de mantenimiento.

Alcance sugerido: Máquinas, técnicos, planes, órdenes, repuestos, fallas, costos, alertas y KPIs como MTBF/MTTR.

BAS-05 – Eficiencia Energética

Propuestas: 1) Monitor de consumo; 2) Alertas de sobreconsumo; 3) Costos energéticos por máquina.

Alcance sugerido: Recibir datos reales o simulados, almacenar históricos, calcular consumo/costo y detectar anomalías simples.

GES-01 – Gestión Operativa ERP/CRM/MRP

Propuestas: 1) Mini ERP industrial; 2) Pedidos-stock-producción; 3) CRM + gestión de pedidos.

Alcance sugerido: Acotar a un flujo completo: clientes/pedidos → stock → producción → entrega, con roles, reportes e indicadores.

AVZ-01 – Mantenimiento Predictivo IoT

Propuestas: 1) Sensores y riesgo de falla; 2) Análisis de vibración/temperatura; 3) Alertas predictivas.

Alcance sugerido: Simular o recibir datos de sensores, almacenar series, definir reglas/anomalías y mostrar riesgo y alertas.

AVZ-02 – Visión para Control de Calidad

Propuestas: 1) Clasificación OK/defecto; 2) Detección de defectos; 3) Registro de inspecciones.

Alcance sugerido: Integrar cámara/dataset y un modelo existente; registrar imágenes/resultados, defectos y estadísticas.

AVZ-03 – Trazabilidad de Lote/Unidad

Propuestas: 1) Trazabilidad por QR; 2) Genealogía de lote; 3) Seguimiento de producto terminado.

Alcance sugerido: Relacionar materias primas, proveedores, procesos, máquinas, operadores y controles; consultar historia mediante QR/código.

AVZ-04 – Simulación y Gemelo Digital

Propuestas: 1) Simulación de línea; 2) Comparación de escenarios; 3) Capacidad y cuellos de botella.

Alcance sugerido: Construir modelo simplificado de una línea, variar parámetros y visualizar resultados; no se exige un gemelo industrial completo.

AVZ-05 – Impresión 3D para Prototipado y Utillajes

Propuestas: 1) Gestión de trabajos de impresión; 2) Presupuestación; 3) Seguimiento de prototipos.

Alcance sugerido: Clientes, archivos, impresoras, materiales, tiempos, costos, estados y entrega; la impresión puede ser simulada.

AVZ-06 – RA/RV para Operación y Entrenamiento

Propuestas: 1) Manual interactivo de mantenimiento; 2) Capacitación paso a paso; 3) Asistencia sobre una máquina.

Alcance sugerido: Crear experiencia web/móvil/AR simple con instrucciones, modelos/markers y registro de capacitación; limitar el alcance tecnológico.

3. Tecnologías y componentes mínimos

- Frontend: React.
- Backend: Node.js + Express.
- Base de datos: MySQL.
- API: REST.
- Autenticación y autorización por roles.
- Git/GitHub o equivalente para control de versiones.
- Pruebas funcionales y/o de API.
- Documentación técnica y manual de usuario.

4. Plan de trabajo de 10 semanas

Semana	Etapa	Entregable principal
1	Problema y requisitos	Problema, usuarios, objetivos, alcance y requisitos.
2	Análisis y diseño	Casos de uso, modelo de datos, arquitectura y wireframes.
3	Base de datos y backend	BD, estructura del proyecto y primeras APIs.
4	Backend	CRUD, reglas de negocio y autenticación.
5	Frontend	Pantallas principales y consumo de APIs.
6	Integración	Flujo principal completo funcionando.
7	Funcionalidad específica del KIT	IoT, QR, dashboard, simulación, visión, etc., según proyecto.
8	Reportes y mejora	KPIs, gráficos, filtros, validaciones y UX.
9	Testing y documentación	Pruebas, correcciones, manual y documentación técnica.
10	Defensa	Demo, presentación y defensa individual/grupal.

5. Entregables

- Documento de proyecto: problema, justificación, objetivos y alcance.
- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Casos de uso o historias de usuario.
- Modelo entidad-relación y base de datos implementada.
- Arquitectura de la solución.
- Repositorio de código con historial de versiones.
- API REST documentada.
- MVP funcional.
- Pruebas y evidencias de funcionamiento.
- Manual de usuario.
- Presentación y defensa.

6. Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Peso
Problema, objetivos y alcance	10%
Análisis y diseño	15%
Base de datos y backend	20%
Frontend y experiencia de usuario	15%
Funcionalidad e integración del KIT	20%
Testing, documentación y buenas prácticas	10%
Presentación y defensa	10%

7. Ficha de elección del proyecto

Integrante: _____

KIT seleccionado: _____

Nombre tentativo del proyecto: _____

Empresa/organización de referencia: _____

Problema que se desea resolver: _____

Usuarios del sistema: _____

Objetivo general: _____

3 funcionalidades principales: _____

_____

_____

Datos/sensores/hardware reales o simulados: _____

Alcance que NO se incluirá: _____

Docente/tutor: _____

8. Criterio para elegir bien

Elegir un proyecto que pueda demostrarse funcionando al final de la semana 10. Es preferible un sistema pequeño, integrado y terminado que una idea ambiciosa con muchas funciones incompletas.

Regla de oro: problema concreto + usuario concreto + flujo principal completo + datos reales o simulados + MVP demostrable.